# QGate: Flight-to-Gate Assignment with Hybrid QAOA for the Qiskit Fall Fest 2026


Jose Giovanni Laura Silvera



Alex Mauricio Vargas Tapia



Stephie Zorrilla Delgado



Mayra Dayanne Saravia Camacuari




IBM **Quantum** Learning

IBM

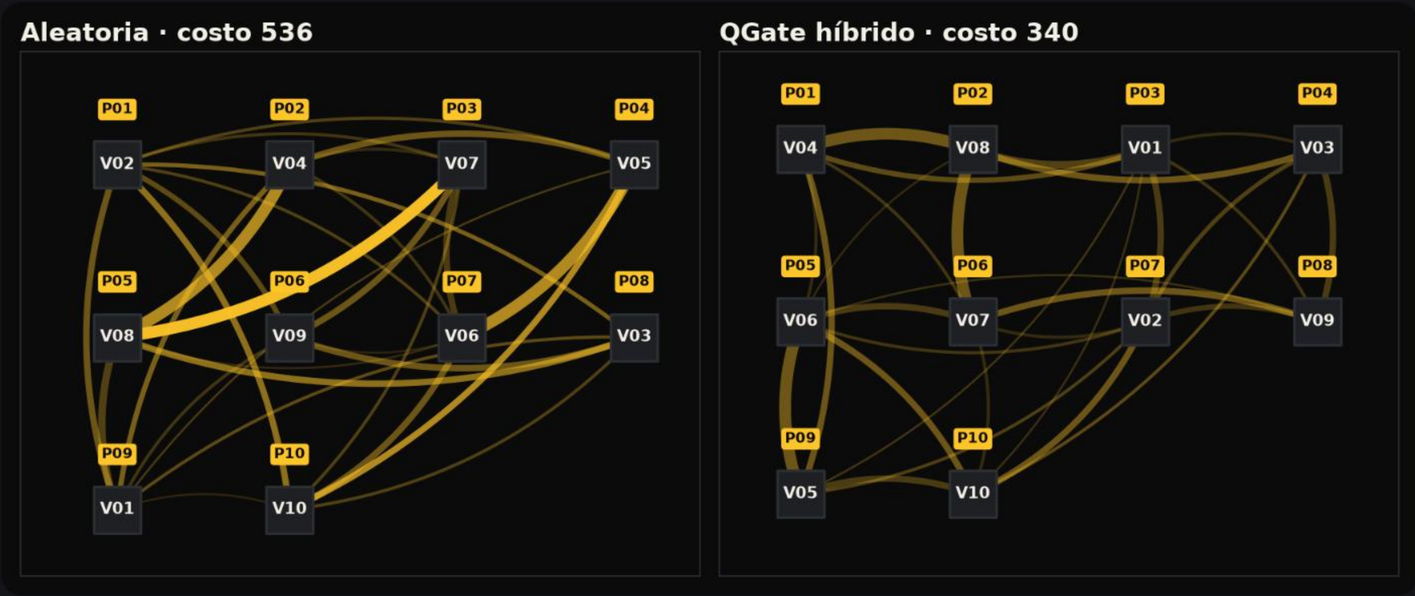
# 01 EL PROBLEMA

10 VUELOS · 10 PUERTAS

**3 628 800**

**asignaciones**

C = Σ pasajeros × distancia
cada par se cuenta una vez




qap10 (MIPLIB) · unidades supuestas

al azar: costo 536

QGate: costo 340

# 02 DATOS VERIFICADOS



N = 3

**24**

✓ esperado 24

N = 4

**32**

✓ esperado 32

N = 10

**340**

✓ esperado 340

MPS: 4 150 variables

1 820 restricciones

residuo F·D = 0

cada par una vez (no 48 · 64 · 680)

340 solo para medir el gap

# 03 QISKIT: QAOA EN 16 QUBITS



MIXER X · N = 4 · P(VÁLIDA) · SIMULADOR

**×112** el azar de su espacio

4.1% vs 0.037% ($2^{16}$ estados)

MIXER XY + ESTADO W · P(VÁLIDA) · SIMULADOR

**48%**

azar con una puerta por vuelo: 9.4%

16 qubits · 292 CX · p = 1

QUBO → Ising → QAOA

Aer: statevector + shots

COBYLA clásico ajusta γ, β

# 04 LÍMITES



QAOA DIRECTO · N = 10

~~100~~ qubits

$2^{100}$ amplitudes · imposible de simular

QGATE · CUALQUIER N

9 qubits

por subproblema · siempre

λ elegida con barrido

HARDWARE ibm_kingston N=3: XY 25.4% vs azar 22.2% (casi sin ventaja) · X 6.3% vs 1.2%

SIMULADOR ruido 1%: coincidió con XY (25.0%) y sobreestimó X (8.5%)

un solo job, un solo backend

# 05 QAOA COMO SUBRUTINA



QGATE · N = 10 · SEMILLA 7 · SIMULADOR

**340**

gap 0.0% · 300 iteraciones

P(ÓPTIMO) POR PIEZA

**0.094**

azar 27 estados: 0.039 · 6 válidas: 0.176




8 shots, semilla 7: QAOA 59% · azar 27 estados 29% · azar 6 válidas 78% · enumerar 100%

solver exacto, 12 semillas: 340 en 4

# 06 ESCALA (ETAPA 3)



**La memoria cuántica no crece con N; la calidad todavía no escala. Nada distinguible entre semillas: en N>10 empatan el 2-swap sin bloques y el híbrido QAOA; SA no tiene la mejor mediana. Bloques QAOA: 0 de reducción de costo.**

| INSTANCIA | SA mediana [mín, máx] | QGATE QAOA · TENSIÓN | VARIABLES CUÁNTICAS | REDUCCIÓN POR BLOQUES QAOA | % TIEMPO EN QAOA | MEJOR MEDIANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qap10<br>oficial (qap10) | 340 [340, 348]<br>50 s | 340 [340, 340]<br>200 s | 9.00% | 0 de 3072 | 97% | empate de todos (no distinguible) |
| synthetic-14<br>sintética | 665.5 [665, 669]<br>48 s | 665 [664, 669]<br>208 s | 4.59% | 0 de 4275 | 92% | empate, todos salvo SA (no distinguible) |
| synthetic-16<br>sintética | 674 [670, 675]<br>46 s | 670 [670, 675]<br>196 s | 3.52% | 0 de 4497 | 88% | empate, todos salvo SA (no distinguible) |
| synthetic-20<br>sintética | 1049 [1038, 1059]<br>47 s | 1040 [1038, 1052]<br>223 s | 2.25% | 0 de 8816 | 79% | empate, todos salvo SA (no distinguible) |

SIMULADOR · 10 semillas · B=100 · 8 shots

N > 10 sintéticas

fuente: results/final.json

# 07 QUÉ APORTA LO CUÁNTICO HOY



### HOY

- XY + estado W: reglas por construcción
- QAOA concentra probabilidad en el óptimo
- Pieza cuántica de tamaño fijo

### LÍMITES

- Simulador más lento que SA
- El ruido borra la ventaja de XY
- Con muchos shots el azar también llega
- Etapa 3: bloques QAOA sin reducción de costo

### SIGUIENTE

- Más corridas en hardware IBM
- Piezas de 4 vuelos (16 qubits)
- Mitigación de errores

**El híbrido escala en memoria, todavía no en calidad.**

Exacto **340** · SA **340** · QGate **340** · azar **536**

QISKIT · QISKIT AER · NUMPY · SCIPY · MIPLIB 2017 (QAP10) · GITHUB.COM/IAMJOSELS/QGATE-QAP10

# IBM QUANTUM GLOBAL HACKATHON

## TEAM QGATE





